ÉCOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR
Campus Marrakech (Guéliz & Targa) — Pôle D2SI / IIR

DOSSIER D'ARCHITECTURE SYSTÈME & SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

EMSI CAMPUS ERP (PLATEFORME UNIVORA)

Architecture en Couches, Modèle C4, Schémas UML 2.5.1, ERD Relationnel & Moteur IA Local

Ce document d'ingénierie formel décrit l'architecture globale, la topologie de déploiement en conteneurs, le modèle de domaine, la modélisation UML exhaustive et les invariants critiques (Transit inter-campus de 45 min, QR code dynamique 15s, Délibération Zéro Excel et Inférence IA souveraine).

ENCADREMENT ACADÉMIQUE & JURY

Encadrante Académique : Pr. ZGANDRI
Président du Jury : Pr. AIT OUNEJJAR Lahoussaine
Année Universitaire : 2025 / 2026

AUTEURS & RÉF. NORMALISATION

Auteurs : Élèves-Ingénieurs 5A D2SI / IIR
Normes : ISO/IEC/IEEE 42010:2022, OMG UML 2.5.1
Sécurité : OWASP ASVS v4.0, Loi marocaine 09-08 (CNDP)

1. Vue d'Ensemble & Architecture Globale en 5 Couches

Le système **EMSI Campus ERP (Univora)** est articulé autour d'une architecture moderne, modulaire et hautement sécurisée, structurée en cinq niveaux d'abstraction étanches garantissant maintenabilité, résilience et évolutivité multi-campus :

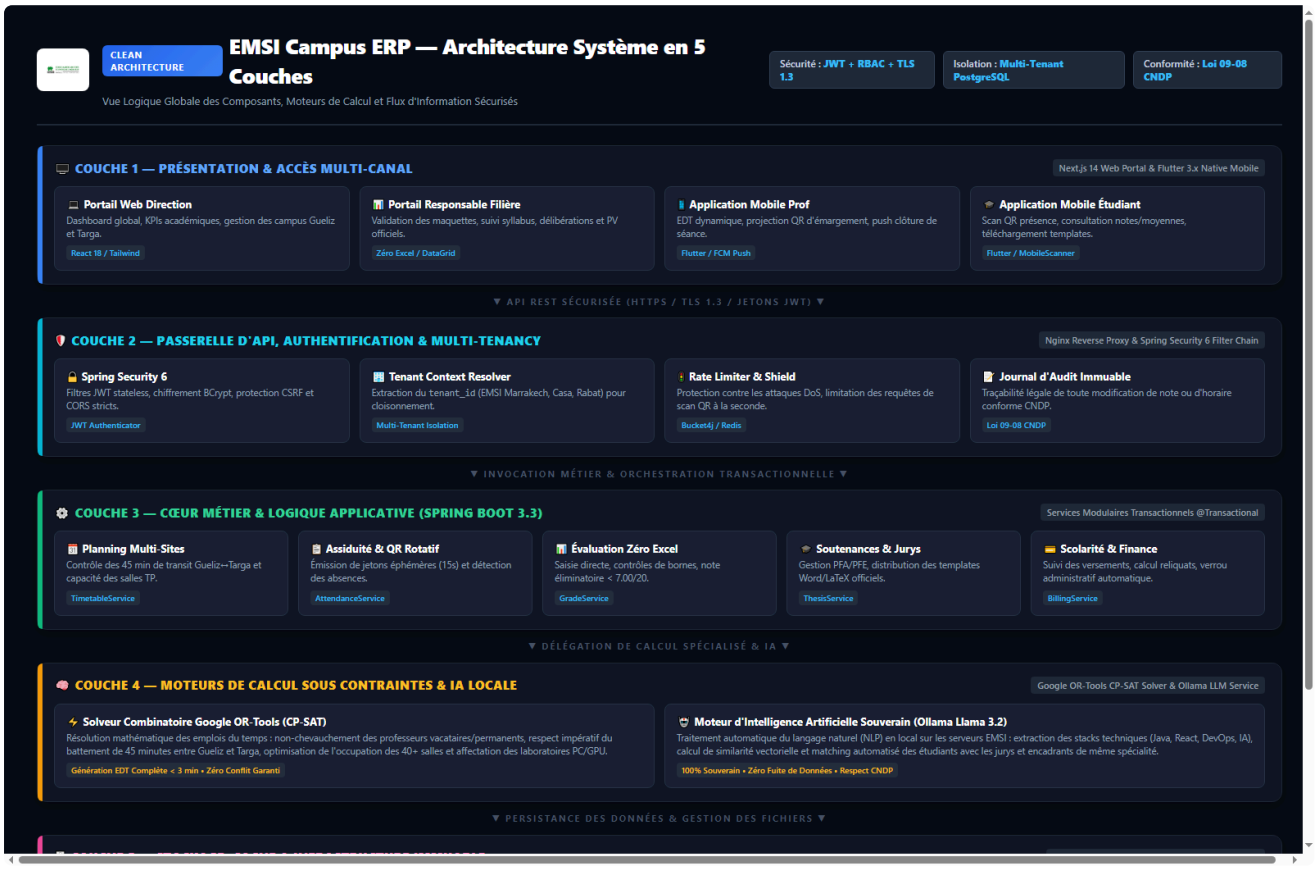


FIGURE 1.1 : VUE GLOBALE DE L'ARCHITECTURE SYSTÈME EN 5 COUCHES (PRÉSENTATION, PASSERELLE, MÉTIER, PERSISTANCE, TRANSVERSE)

Description des 5 Couches :

- **Couche Présentation :** Portail Web Next.js 15 (React 19 / TypeScript) et Application Mobile Flutter 3.24 (Dart 3) avec base locale Isar offline-first.
- **Couche Passerelle & Sécurité :** Nginx Reverse Proxy gérant la terminaison TLS 1.3, la limitation de débit (rate limiting) et l'isolation réseau.
- **Couche Métier Applicative :** Monolithe modulaire Spring Boot 3.3 (Java 21 LTS) orchestrant les modules de scolarité, assiduité, délibérations et PFE.
- **Couche Persistance & Cache :** PostgreSQL 16 (avec extension pgvector), Cache In-Memory Redis 7.2 (tokens 15s) et Stockage Objet MinIO S3.

- **Couche Services Transverses :** Moteur de contraintes Google OR-Tools (CP-SAT), Moteur IA local Ollama (Llama 3.2 souverain) et Journalisation immuable CNDP.

2. Architecture Interne des Sous-Systèmes (C4 Niveau 3)

Le cœur applicatif Spring Boot applique les principes de l'**Architecture Hexagonale (Clean Architecture)**. Les composants communiquent par interfaces découplées et événements applicatifs asynchrones.

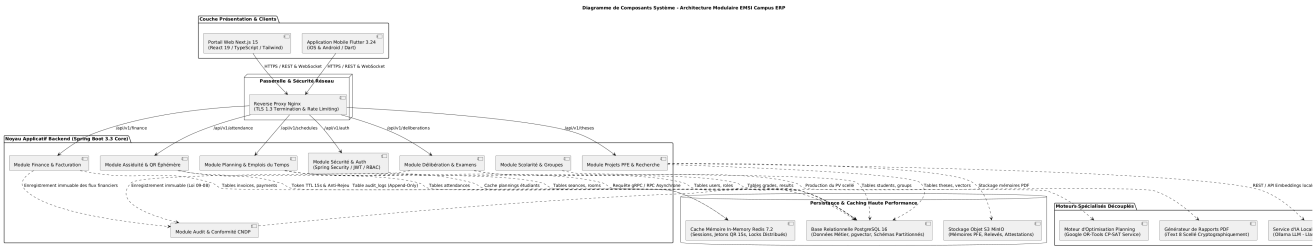


FIGURE 2.1 : DIAGRAMME DE COMPOSANTS UML — SOUS-SYSTÈMES SPRING BOOT, OR-TOOLS, OLLAMA ET STOCKAGES

2.1. Isolation des Responsabilités et Flux

Module Backend	Responsabilité Métier	Invariants / Dépendances
Module Planning	Génération des emplois du temps sans collision horaire	Règle `BR-GEO-01` : 45 min de battement Guéliz ↔ Targa via solveur OR-Tools.
Module Assiduité	Émargement par QR code dynamique tournant	Règle `BR-ATT-02` : Rotation du jeton HMAC toutes les 15s stocké en Redis TTL.
Module Délibération	Calcul "Zéro Excel" des moyennes et scellement des PV	Règle `BR-DELIB-04` : Note éliminatoire $< 7.00/20$ déclenchant le rattrapage.
Module PFE & IA	Matching sémantique des mémoires avec les jurys	Règle `BR-PFE-08` : Similarité cosinus > 0.70 via Llama 3.2 local sur Ollama.
Module Audit CNDP	Traçabilité légale inaltérable des notes et accès	Règle `BR-SEC-11` : Table `audit_logs` append-only conforme Loi 09-08.

3. Topologie Physique de Déploiement Conteneurisé (Docker)

La plateforme est conteneurisée via **Docker et Docker Compose**, garantissant un cloisonnement strict entre la zone démilitarisée (DMZ), le réseau backend applicatif et le VLAN isolé des bases de données :

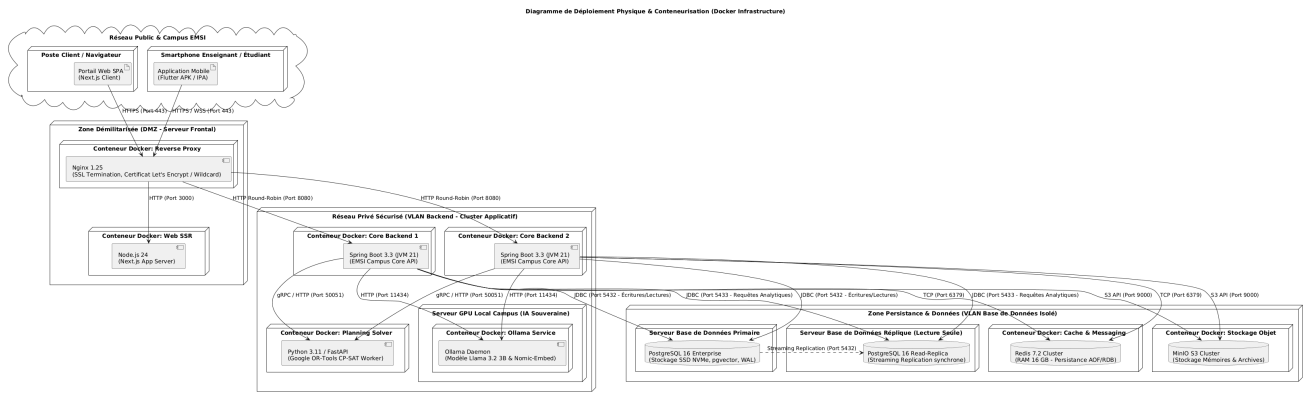


FIGURE 3.1 : DIAGRAMME DE DÉPLOIEMENT UML — TOPOLOGIE RÉSEAU, CONTENEURS APPLICATIFS ET RÉPLICATION POSTGRESQL

Exigence de Souveraineté & Isolation Réseau : Le serveur hébergeant le service Ollama est connecté au réseau local interne du campus. Aucune connexion entrante ou sortante vers des clouds publics tiers (OpenAI, AWS) n'est autorisée par la politique de firewall, garantissant l'étanchéité des mémoires de PFE soumis à accord de confidentialité (NDA).

4. Modèle de Domaine Métier & Schéma Relationnel

Le modèle de données PostgreSQL 16 est normalisé en **3ème Forme Normale (3NF)** avec des clés primaires synthétiques UUID et une colonne discriminateur `tenant_id` assurant l'évolutivité multi-campus et multi-tenant.

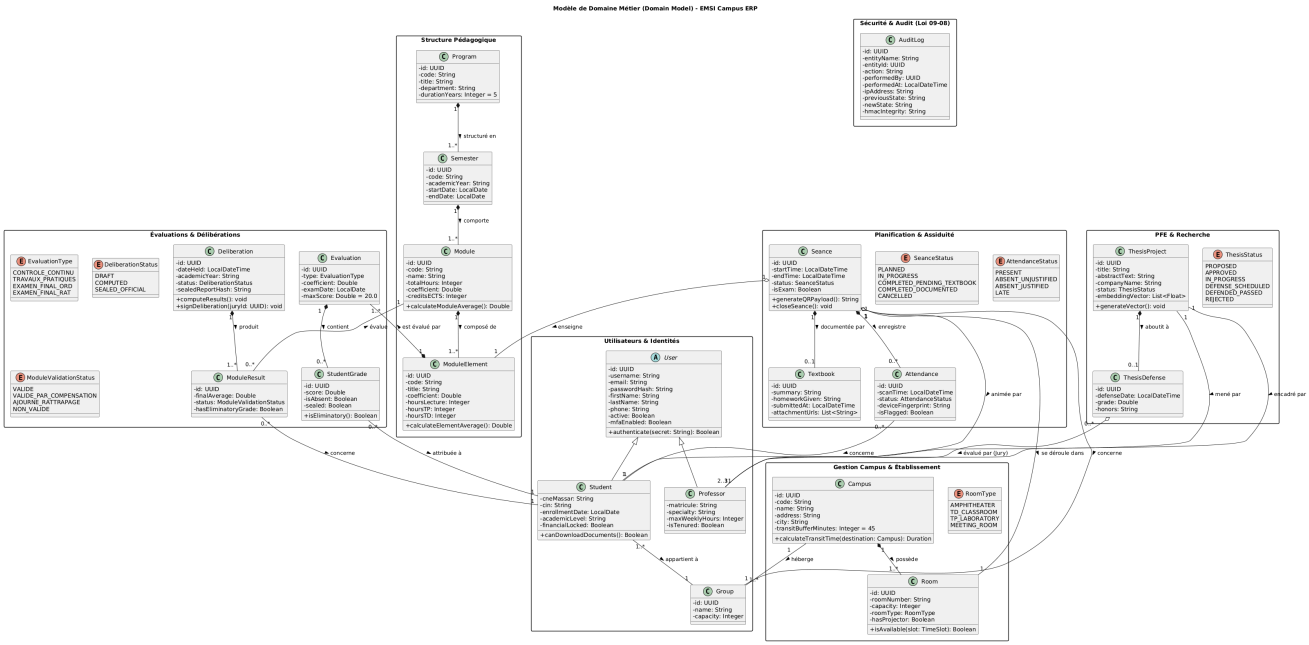


FIGURE 4.1 : DIAGRAMME DE CLASSES UML — MODÈLE DE DOMAINE COMPLET (ENTITÉS, INVARIANTS, ASSOCIATIONS)

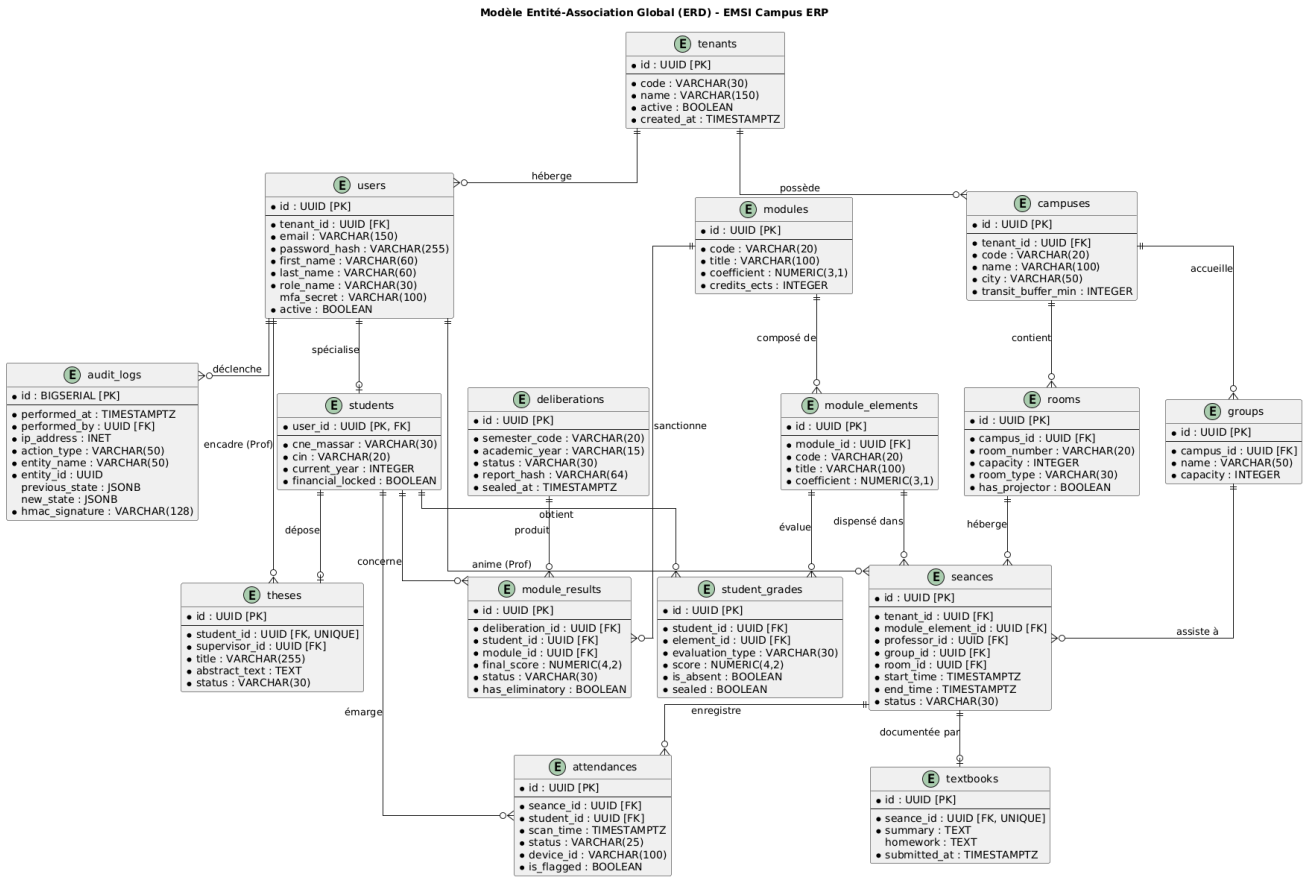


FIGURE 4.2 : SCHÉMA ENTITÉ-ASSOCIATION (ERD) — TABLES RELATIONNELLES ET CLÉS ÉTRANGÈRES

5. Protocoles Dynamiques & Diagrammes de Séquence

5.1. Émargement par QR Code Dynamique Tournant (15 secondes)

Le protocole d'assiduité éradique la fraude par partage de capture d'écran grâce à un jeton HMAC éphémère régénéré toutes les 15 secondes et contrôlé par Redis :

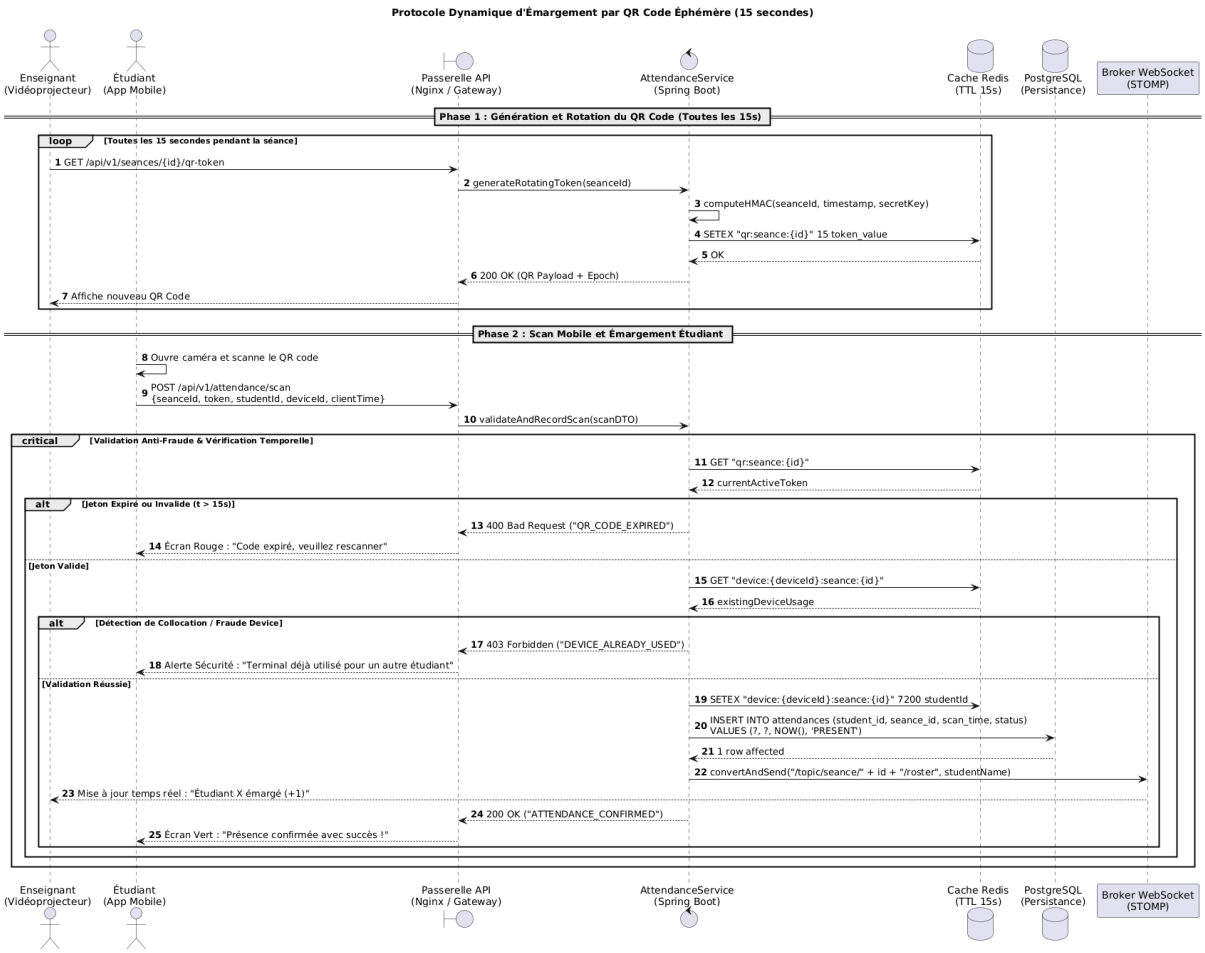


FIGURE 5.1 : DIAGRAMME DE SÉQUENCE — ROTATION DU TOKEN 15S, SCAN MOBILE ET BROADCAST WEBSOCKET

5.2. Moteur de Délibération "Zéro Excel" & Note Éliminatoire (< 7.00/20)

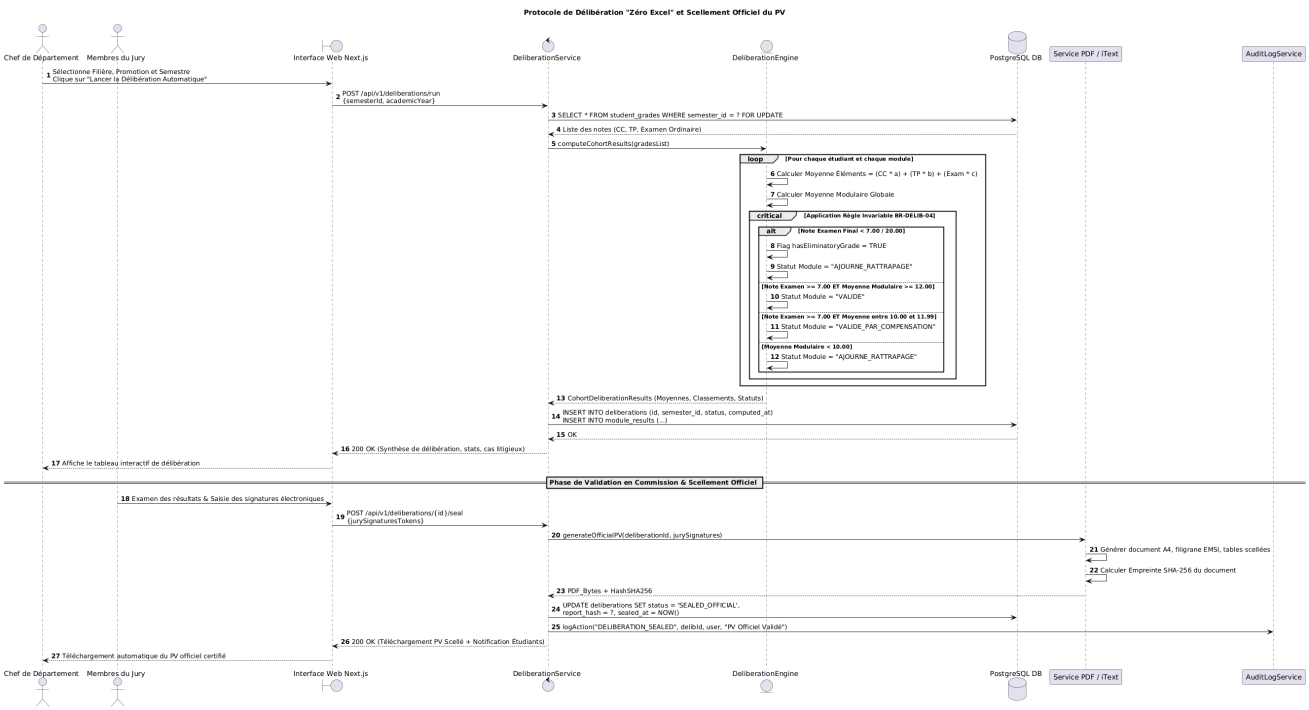


FIGURE 5.2 : DIAGRAMME DE SÉQUENCE — CALCUL AUTOMATISÉ, SEUIL ÉLIMINATOIRE ET SCELLEMENT CRYPTOGRAPHIQUE DU PV

6. Intelligence Artificielle Locale & Décisions d'Architecture (ADR)

6.1. Affectation des Jurys PFE par Similarité Vectorielle (Ollama)

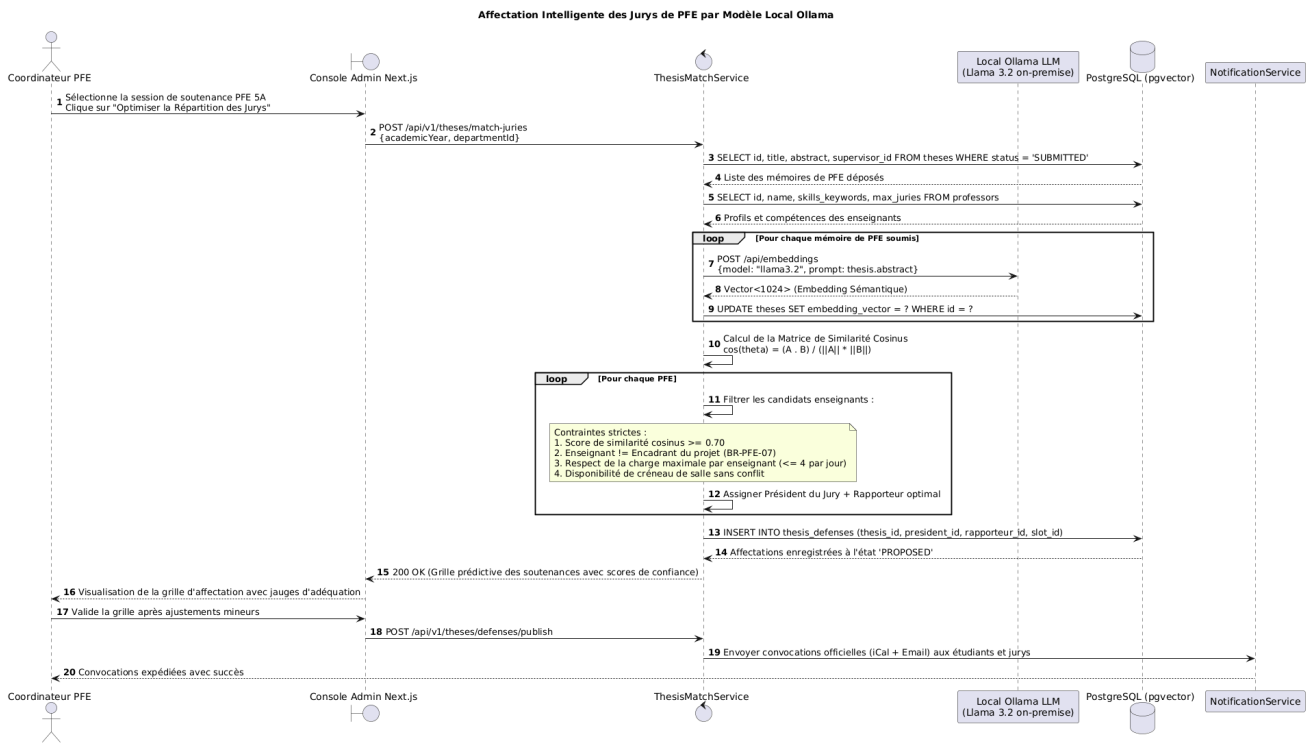


FIGURE 6.1 : DIAGRAMME DE SÉQUENCE — VECTORISATION LLAMA 3.2 ET AFFECTATION DES JURYS SANS CONFLIT D'ENCADREMENT

6.2. Synthèse des Décisions Fondatrices d'Architecture (ADRs)

ADR ID	Décision Validée	Alternative Rejetée	Motivation & Justification Technique
ADR-001	Monolithe Modulaire Spring Boot 3.3	Microservices distribués complets	Cohérence transactionnelle ACID absolue pour les délibérations et simplicité d'exploitation on-premise.
ADR-002	Google OR-Tools CP-SAT	Algorithmes génétiques ad-hoc	Garantie mathématique de respect des 45 min de transit entre Guéliz et Targa (BR-GEO-01).
ADR-003	Ollama / Llama 3.2 on-premise	API Cloud OpenAI GPT-4o	Souveraineté des données académiques et conformité totale avec la loi marocaine 09-08 / CNDP.
ADR-004	Multi-Tenancy avec Discriminateur	Base de données par tenant	Mutualisation des coûts d'infrastructure et support de la trajectoire SaaS pour le réseau EMSI.

ADR ID	Décision Validée	Alternative Rejetée	Motivation & Justification Technique
ADR-005	Flutter 3.24 / Dart 3 Mobile	React Native	Accès direct caméra sans latence de pont (bridge) et support offline-first Isar pour les étudiants.
ADR-006	Migrations Versionnées Flyway	Hibernate DDL Auto Update	Déterminisme des schémas SQL en production et protection contre toute perte accidentelle de notes.

Document technique validé sous la direction académique de **Pr. ZGANDRI** et la présidence de jury de **Pr. AIT OUNEJJAR Lahoussaine**.
École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur — Promotion 2026.